
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
I Semestre 2024
Primer Examen Parcial
Sábado 16 de marzo 2024
Hora de inicio: 8:00 am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	40
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

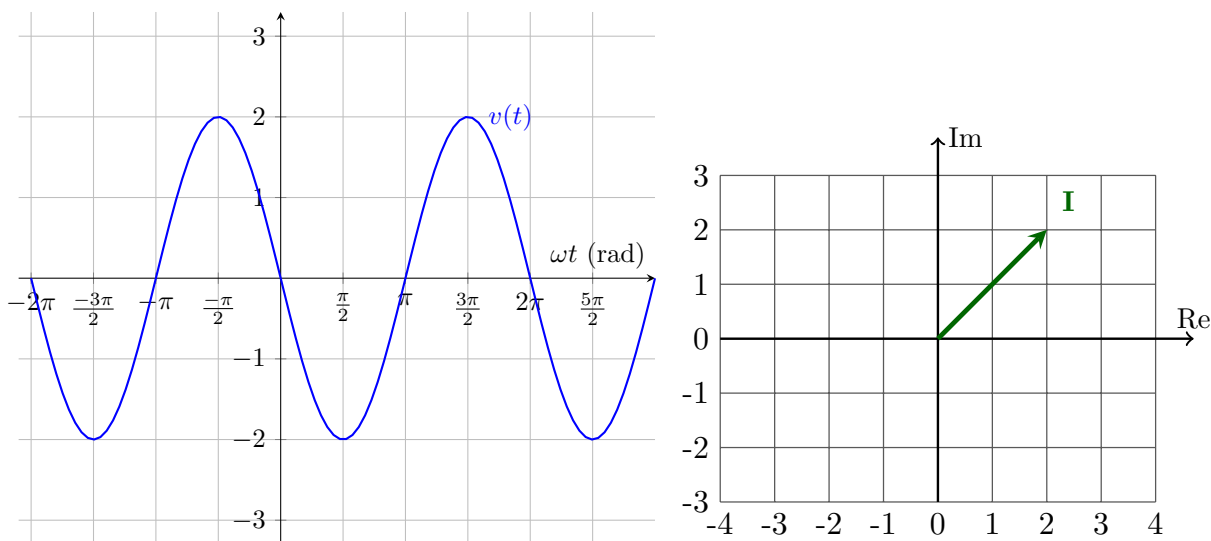
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Problema 1	5	
Problema 2	8	
Problema 3	8	
Problema 4	9	

Respuesta Corta

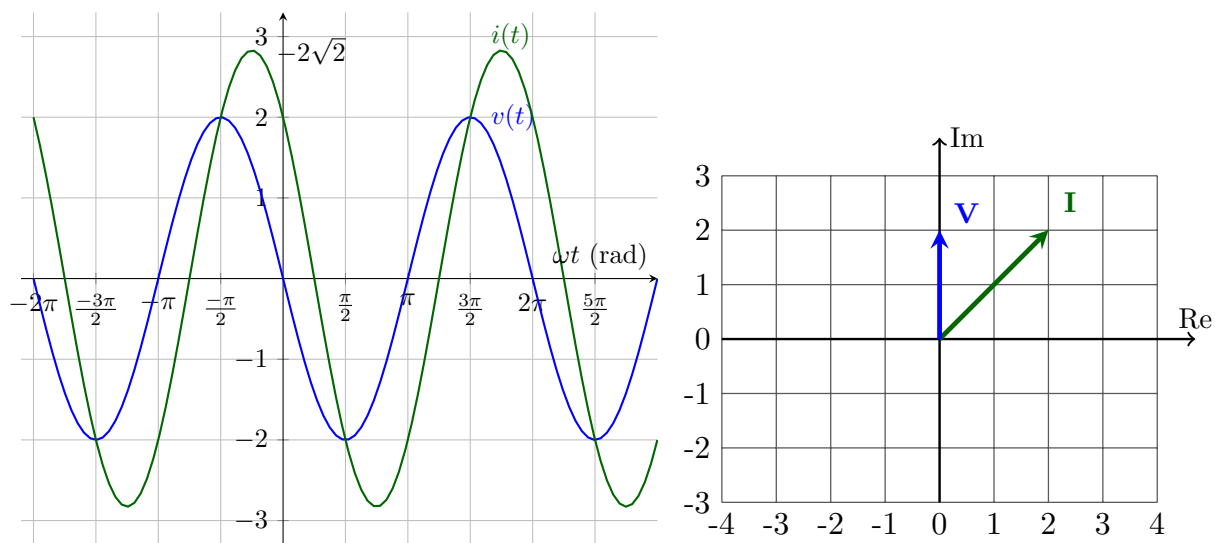
10 Pts

1. La tensión y corriente generadas por una fuente de alterna para un circuito conectado a ésta se presentan a continuación, donde su tensión $v(t)$ se muestra en el dominio temporal y la corriente I en un diagrama fasorial. 3 Pts



- 1.1. Dibuje sobre los dos gráficos anteriores la tensión en el diagrama fasorial (V), y la corriente como onda en el diagrama temporal ($i(t)$). Es decir, transforme cada una a su representación alternativa. 2 Pts

Respuesta: Transformando cada una se tendría:

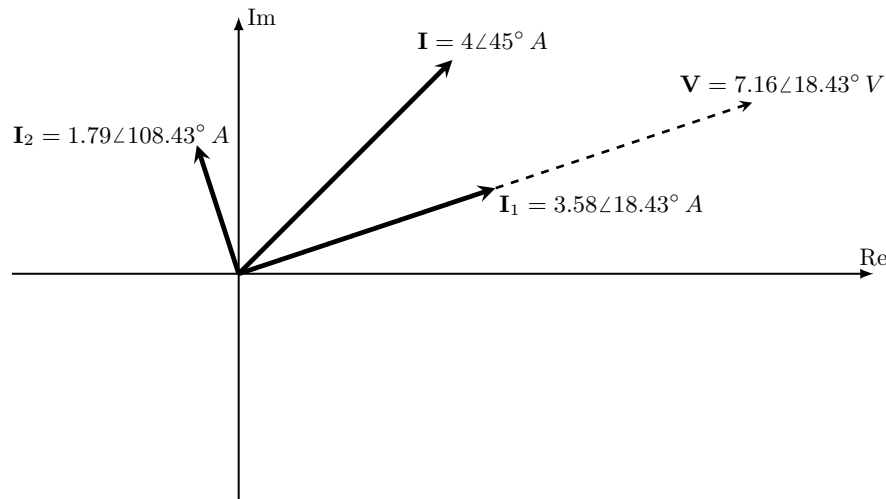


- 1.2. ¿Qué tipo de impedancia equivalente representa el circuito conectado a dicha fuente alterna? Justifique. 1 Pt

Respuesta:

Debido a que la corriente entregada por la fuente se encuentra retrasada 45° , respecto a la tensión, significa que la carga conectada a esta está conformada por una equivalencia resistiva e inductiva.

2. El diagrama de fasores con las corrientes y tensiones de cierto circuito se presenta en la figura siguiente: 3 Pts



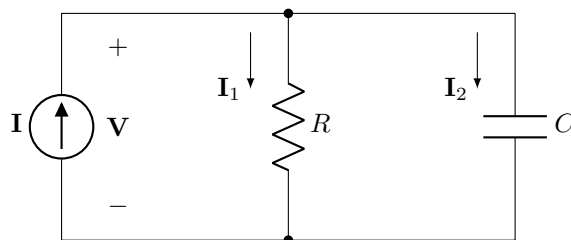
Se sabe que el circuito consta de tres elementos, de los cuales uno es una fuente independiente de corriente y los otros dos pueden ser resistencias, inductores o capacitores. Determine cómo están conectados los elementos y qué son los dos elementos diferentes de la fuente. Haga un bosquejo del circuito.

Respuesta:

En vista de que en el diagrama fasorial hay solamente un voltaje y se cumple que $\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2$, se concluye que los elementos deben estar conectados en paralelo, ya que se comparte el voltaje y se dividen las corrientes. (1 pts)

Por otra parte, puesto que en el elemento 1 la tensión y la corriente están en fase, se concluye que el mismo debe ser una resistencia. (0,5 pts)

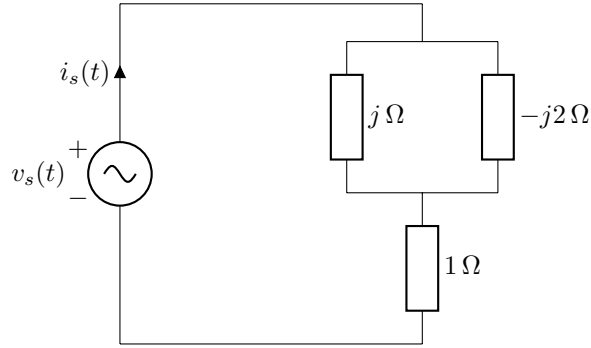
Finalmente, en el elemento 2, la corriente adelanta al voltaje en 90° por lo que se debe tratar de un condensador. (1 pts)



(0,5ptos por el bosquejo del circuito.)

3. Considere el circuito mostrado en la siguiente figura:

2 Pts



Si se sabe que la fuente suministra una potencia compleja $\mathbf{S} = 10\angle\phi$ kVA, determine el valor de potencia real consumida por la carga.

Respuesta:

Se sabe que la potencia real es

$$P = \text{Re}\{\mathbf{S}\} = \text{Re}\{10000\angle\phi\} = S \cos(\phi)$$

donde el término $\cos(\phi)$ es el factor de potencia f_p . El f_p se puede obtener a partir del ángulo de la impedancia equivalente del circuito, es decir

$$\mathbf{Z}_{\text{eq}} = Z_{\text{eq}}\angle\phi$$

Se procede entonces con

$$\mathbf{Z}_{\text{eq}} = \frac{-j2j}{-j2 + j} + 1$$

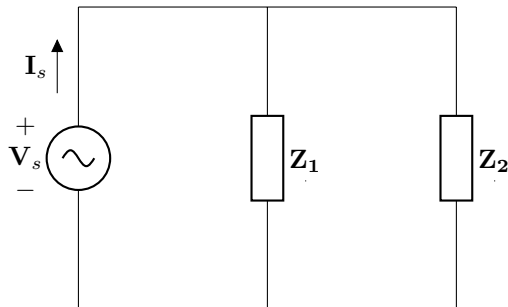
$$\mathbf{Z}_{\text{eq}} = \sqrt{5}\angle 63,43^\circ \Omega$$

por lo que entonces la potencia real es

$$P = 10000 \cos(63,43^\circ) = 4472,9 \text{ W}$$

4. En la siguiente figura se presenta un circuito en donde $\mathbf{V}_s = 120\angle 160^\circ V_{\text{rms}}$ e $\mathbf{I}_s = 4\angle 190^\circ A_{\text{rms}}$.

2 Pts



Si la carga $\mathbf{Z}_1$ consume una potencia de $P_1 = 25 \text{ W}$ y $Q_1 = 50 \text{ VAR}$, determine el factor de potencia de la carga $\mathbf{Z}_2$.

Respuesta:

La potencia compleja consumida por la carga $\mathbf{Z}_1$ es

$$\mathbf{S}_1 = 25 + j50 = 55,9 \angle 63,43^\circ \text{ VA}$$

De esta forma, se puede calcular la corriente que pasa por la carga $\mathbf{Z}_1$:

$$\mathbf{S}_1 = \mathbf{V}_s \mathbf{I}_1^*$$

$$\mathbf{I}_1 = 465,85 \angle 96,57^\circ \text{ mA}_{rms}$$

Se calcula la impedancia $\mathbf{Z}_1$:

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{I}_1}$$

$$\mathbf{Z}_1 = 257,6 \angle 63,43^\circ \Omega$$

La admitancia equivalente del circuito es:

$$\mathbf{Y}_{eq} = \frac{\mathbf{I}_s}{\mathbf{V}_s}$$

$$\mathbf{Y}_{eq} = \frac{1}{30} \angle 30^\circ \text{ S}$$

Finalmente

$$\frac{1}{\mathbf{Z}_2} + \frac{1}{\mathbf{Z}_1} = \mathbf{Y}_{eq}$$

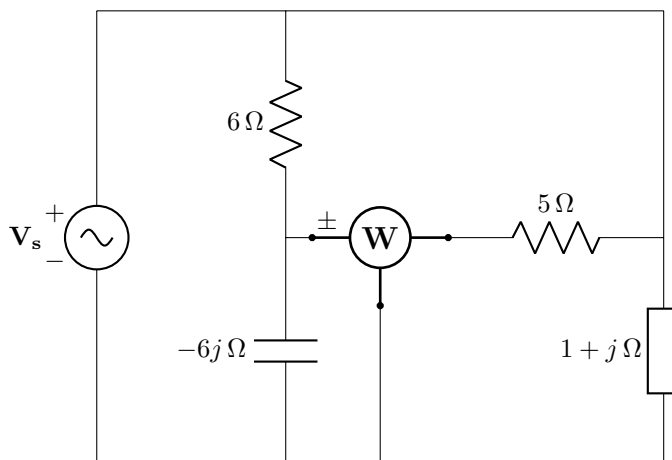
$$\mathbf{Z}_2 = 29,6 \angle -36,59^\circ \Omega$$

$$f_p = \cos(-36,59^\circ) = 0,803 \uparrow$$

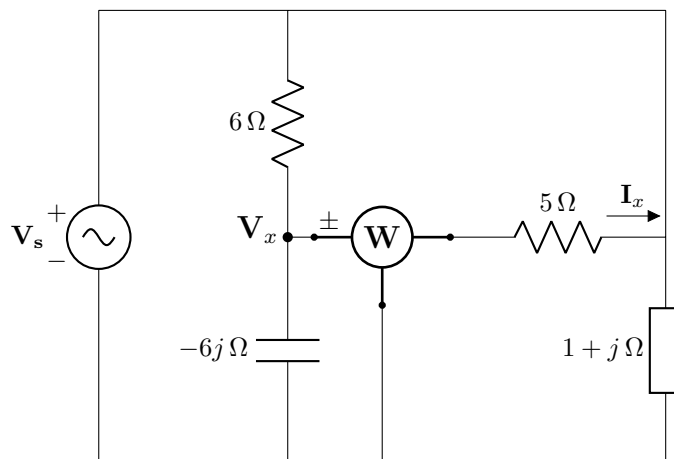
Desarrollo

Problema 1 Considere el siguiente circuito eléctrico en corriente alterna:

5 Pts



Si $\mathbf{V}_s = -2j V_{rms}$, determine la potencia medida por el vatímetro del circuito anterior.
Considerando un análisis de tensiones de Kirchhoff en el nodo $\mathbf{V}_x$ se tiene:



$$0 = \frac{\mathbf{V}_x}{-6j} + \frac{\mathbf{V}_x + 2j}{5} + \frac{\mathbf{V}_x + 2j}{6}$$

$$\mathbf{V}_x = 1,82 \angle -114,44^\circ V_{rms} \rightarrow (2 pts)$$

Ahora se debe calcular la corriente pasa por el resistor de 5Ω de forma que:

$$\mathbf{I}_x = \frac{\mathbf{V}_x + 2j}{5}$$

$$\mathbf{I}_x = 165,52 \angle 155,56^\circ A_{rms} \rightarrow (1 pts)$$

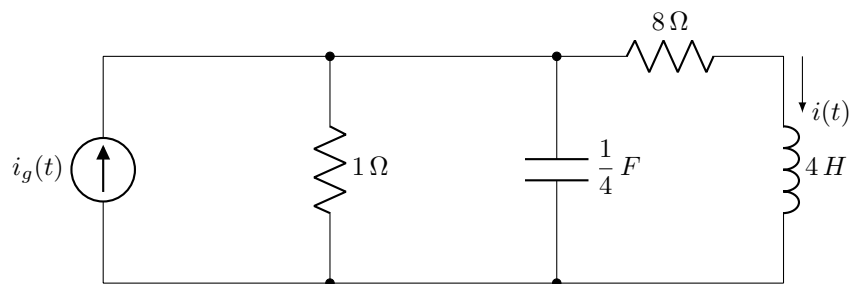
Calculando la potencia medida por el vatímetro

$$P_{vat} = \text{Re}\{\mathbf{V}_x \mathbf{I}_x^*\}$$

$$P_{vat} = 0 W \rightarrow (2 pts)$$

Problema 2 Para el circuito mostrado a continuación, determine $i(t)$ en estado estable si la fuente de corriente tiene un valor $i_g(t) = 9 - 20 \cos(t) - 39 \cos(2t) + 18 \cos(3t) A$:

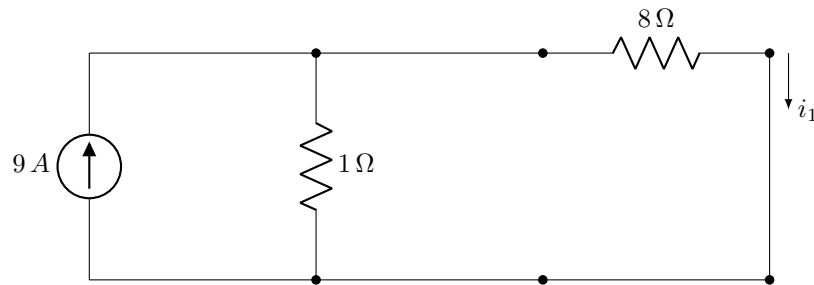
8 Pts



Respuesta:

En vista de que la fuente está dada como una superposición de señales, se utiliza este mismo principio en su análisis:

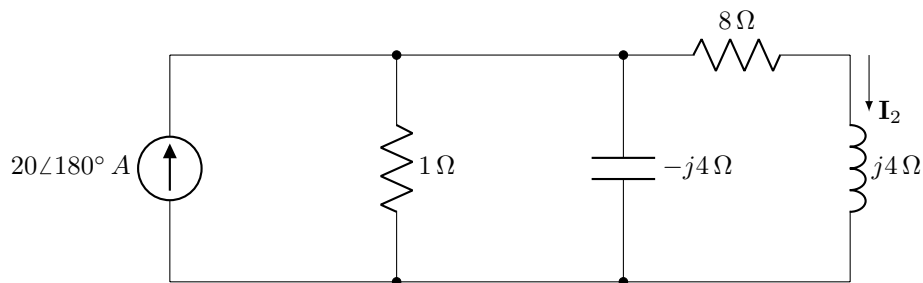
Contribución de la componente de 9 A :



Por divisor de corriente se calcula:

$$i_1 = \frac{9(1)}{9 + 1} = 1\text{ A} \quad (1\text{ ptos})$$

Contribución de la componente de $-20\cos(t)\text{ A}$:



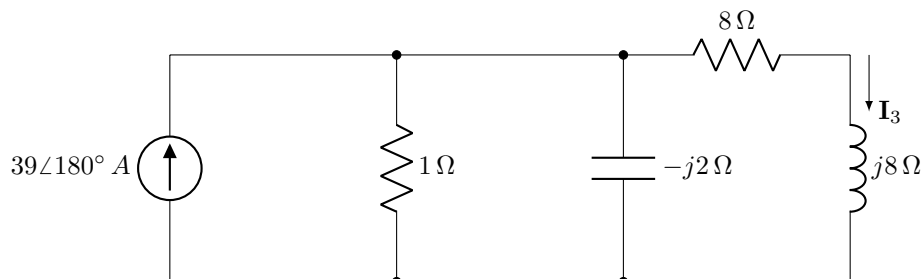
Por divisor de corriente se calcula:

$$I_2 = \frac{(20\angle 180^\circ)(1// -j4)}{(1// -j4) + (8 + j4)} = 2\angle 143,13^\circ\text{ A} \quad (1\text{ ptos})$$

cuya versión instantánea es

$$i_2 = 2\cos(t + 143,13^\circ)\text{ A} \quad (1\text{ ptos})$$

Contribución de la componente de $-39\cos(2t)\text{ A}$:



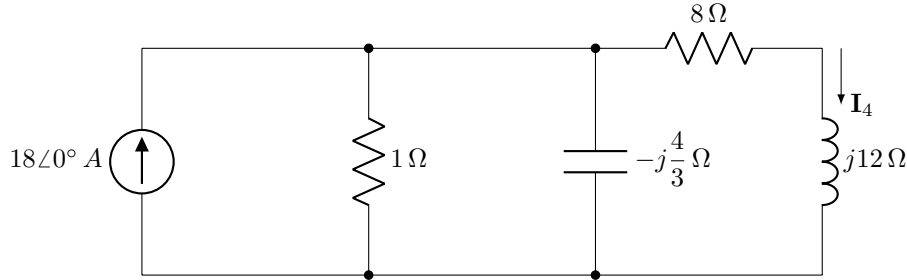
Por divisor de corriente se calcula:

$$\mathbf{I}_3 = \frac{(39\angle 180^\circ)(1// -j2)}{(1// -j2) + (8 + j8)} = 3\angle 112,62^\circ \text{ A} \quad (1 \text{ ptos})$$

cuya versión instantánea es

$$i_3 = 3 \cos(2t + 112,62^\circ) \text{ A} \quad (1 \text{ ptos})$$

Contribución de la componente de $18 \cos(3t) \text{ A}$:



Por divisor de corriente se calcula:

$$\mathbf{I}_4 = \frac{(18\angle 0^\circ)(1// -j4/3)}{(1// -j4/3) + (8 + j12)} = 1\angle -90^\circ \text{ A} \quad (1 \text{ ptos})$$

cuya versión instantánea es

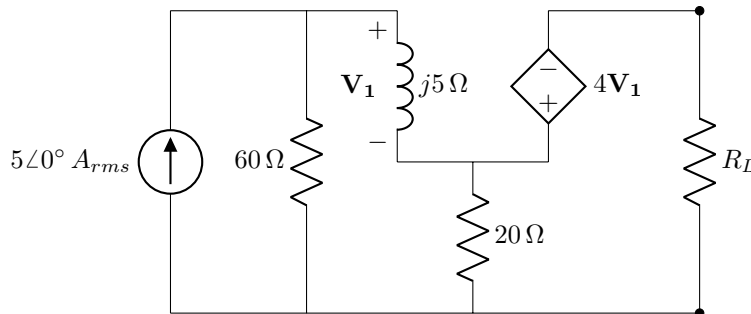
$$i_4 = \cos(2t - 90^\circ) \text{ A} \quad (1 \text{ ptos})$$

Por superposición, la corriente $i(t)$ sería:

$$i(t) = i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 1 + 2 \cos(t + 143,13^\circ) + 3 \cos(2t + 112,62^\circ) + \cos(2t - 90^\circ) \text{ A} \quad (1 \text{ ptos})$$

Problema 3 Considere el circuito que se muestra a continuación:

8 Pts



Donde R_L es la carga resistiva del circuito.

Responda lo siguiente:

- 3.1. ¿Se estaría extrayendo la máxima potencia del circuito si $R_L = 40 \Omega$?. Justifique su respuesta con todos los cálculos necesarios.

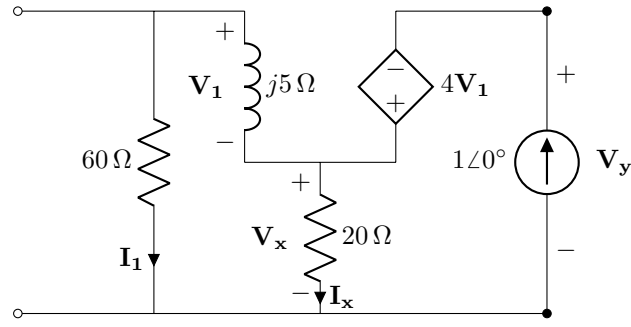
5 Pts

Si se estuviera extrayendo la máxima potencia del circuito se requeriría que se cumpla

$$R_L = |\mathbf{Z}_{th}|$$

Por tanto, para responder la pregunta con seguridad se debe buscar $\mathbf{Z}_{th}$ y verificar la igualdad antes mencionada.

Para encontrar $\mathbf{Z}_{th}$ dado que se tiene una fuente dependiente, se aplica una fuente de prueba de corriente y se apagan las fuentes independientes, teniendo el siguiente circuito



De manera que la impedancia se calcula con

$$\mathbf{Z}_{th} = \frac{\mathbf{V}_y}{1\angle 0^\circ}$$

por lo que se necesita primero encontrar $\mathbf{V}_y$. Para esto se procede haciendo un nodo en $\mathbf{V}_x$

$$1\angle 0^\circ - \mathbf{I}_x - \mathbf{I}_1 = 0$$

$$\mathbf{I}_x + \mathbf{I}_1 = 1\angle 0^\circ$$

$$\frac{\mathbf{V}_x}{20} + \frac{\mathbf{V}_x}{j5 + 60} = 1\angle 0^\circ$$

$$\mathbf{V}_x \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{j5 + 60} \right) = 1\angle 0^\circ$$

$$\mathbf{V}_x = \frac{20(j5 + 60)}{j5 + 80}$$

$$\mathbf{V}_x = 15,02\angle 1,19^\circ V_{rms}$$

Con $\mathbf{V}_x$ haciendo una malla

$$\mathbf{V}_x - 4\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_y = 0$$

$$\mathbf{V}_x - 4\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_y$$

Sabiendo que $\mathbf{V}_1$ en términos de $\mathbf{V}_x$ se puede calcular como

$$\mathbf{V}_1 = \frac{-\mathbf{V}_x j5}{j5 + 60}$$

Entonces

$$\mathbf{V}_y = 15,02\angle 1,19^\circ + 15,02\angle 1,19^\circ \frac{20j}{j5 + 60}$$

$$\mathbf{V}_y = 16,21\angle 19,04^\circ V_{rms}$$

Con lo cual entonces

$$\mathbf{Z}_{th} = \frac{16,21\angle 19,04}{1\angle 0^\circ} = 16,21\angle 19,04^\circ \Omega$$

Por tanto, como $|\mathbf{Z}_{th}| = 16,21 \Omega$ es diferente a la carga dada $R_L = 40 \Omega$, no se está extrayendo la máxima potencia del circuito con dicha carga.

3.2. Calcule la potencia máxima que se puede extraer del circuito.

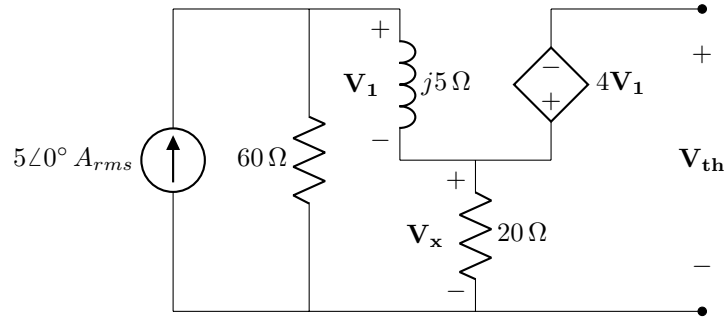
3 Pts

Del punto anterior, para extraer la máxima potencia la carga debe ser

$$R_L = 16,21 \Omega$$

Considerando esa carga, entonces se puede buscar el equivalente de Thévenin para encontrar la potencia máxima.

Dado que ya tenemos $\mathbf{Z}_{th}$ del punto anterior, solo falta encontrar $\mathbf{V}_{th}$. Para esto, las terminales de la carga se abren, teniendo el circuito



Haciendo una malla

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_x - 4\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_{th} &= 0 \\ \mathbf{V}_{th} &= \mathbf{V}_x - 4\mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_{th} &= 100 \frac{60}{60 + j5 + 20} - j100 \frac{60}{60 + j5 + 20} \\ \mathbf{V}_{th} &= 105,85 \angle -48,58^\circ V_{rms} \end{aligned}$$

Con el circuito de Thévenin, entonces la tensión en la carga es

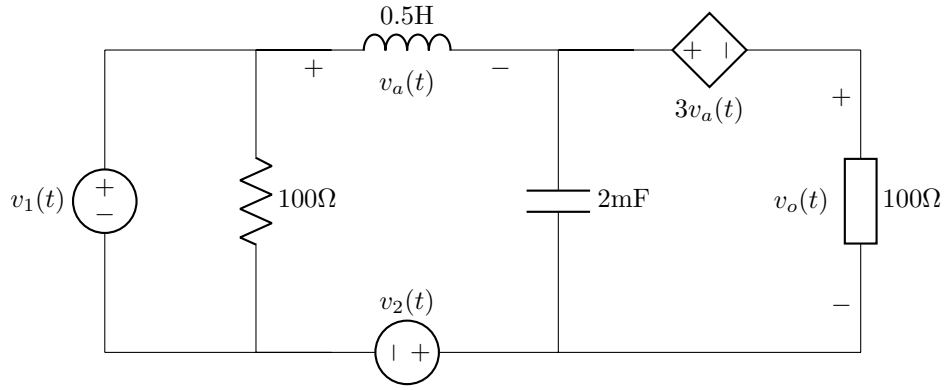
$$\begin{aligned} \mathbf{V}_L &= \mathbf{V}_{th} \frac{16,21}{16,21 + 16,21 \angle 19,04^\circ} \\ \mathbf{V}_L &= 53,66 \angle -58,1 V_{rms} \end{aligned}$$

Por lo que entonces la potencia máxima que se puede extraer es

$$\begin{aligned} P_{max} &= \frac{|\mathbf{V}_L|^2}{16,21} \\ P_{max} &= \frac{53,66^2}{16,21} \\ P_{max} &= 177,63 W \end{aligned}$$

Problema 4 Considere el siguiente circuito:

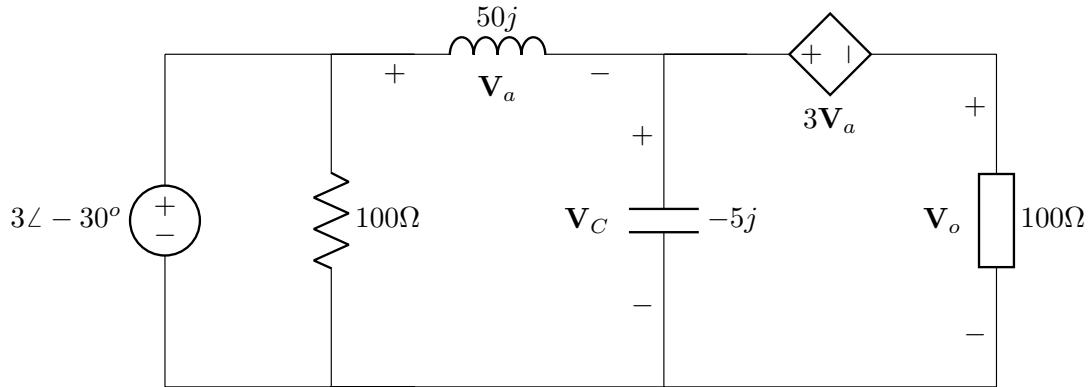
9 Pts



Para el mismo, se sabe que $v_1(t) = 3 \cos(100t - 30^\circ) V$ y $v_2(t) = 2 \cos(20t + 45^\circ) V$. Considerando toda la información anterior, determine $v_o(t)$.

Debido a las diferentes frecuencias de las fuentes independientes, se debe aplicar superposición.

Para la fuente 1 y apagando la segunda se tendría:



donde $\mathbf{Z}_L = j\omega L = j(0,5)(100) = 50j$ y $\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(100)(2 \times 10^{-3})} = -5j$. Debido al paralelo, la tensión en la resistencia izquierda es igual a la fuente. Mediante un nodo en $\mathbf{V}_c$ se obtiene:

$$\frac{3\angle -30^\circ - \mathbf{V}_c}{50j} = \frac{\mathbf{V}_c}{-5j} + \frac{\mathbf{V}_o}{100}$$

$$\mathbf{V}_o = 6\angle -120^\circ - 18j\mathbf{V}_c$$

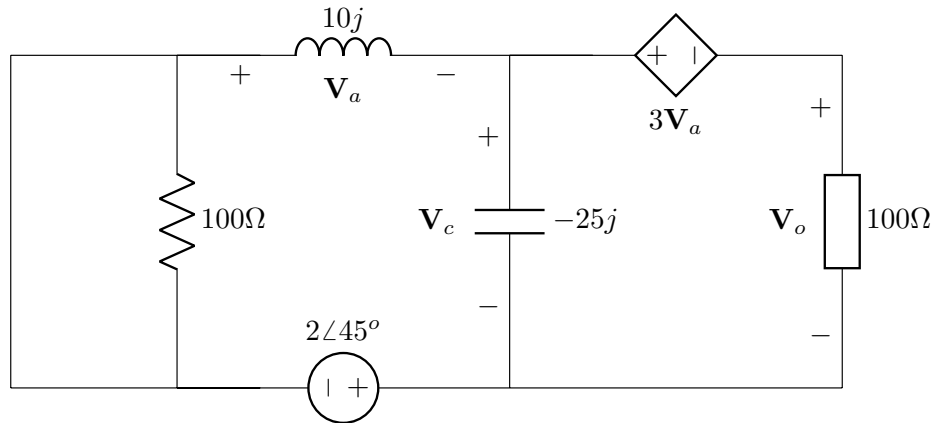
A su vez, para la malla derecha:

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_c &= 3\mathbf{V}_a + \mathbf{V}_o \\ \mathbf{V}_c &= 3(3\angle -30^\circ - \mathbf{V}_c) + \mathbf{V}_o \\ \mathbf{V}_c &= 9\angle -30^\circ - 3\mathbf{V}_c + \mathbf{V}_o \\ 4\mathbf{V}_c &= 9\angle -30^\circ + \mathbf{V}_o \\ \mathbf{V}_c &= \frac{9}{4}\angle -30^\circ + \frac{\mathbf{V}_o}{4}\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$\begin{aligned}
\mathbf{V}_o &= 6\angle -120^\circ - 18j\mathbf{V}_c \\
\mathbf{V}_o &= 6\angle -120^\circ - 18j\left(\frac{9}{4}\angle -30^\circ + \frac{\mathbf{V}_o}{4}\right) \\
\mathbf{V}_o &= 6\angle -120^\circ + \frac{81}{2}\angle -120^\circ - \frac{9j}{2}\mathbf{V}_o \\
\left(1 + \frac{9j}{2}\right)\mathbf{V}_o &= \frac{93}{2}\angle -120^\circ \\
\mathbf{V}_o &= 10,08\angle 162,5^\circ
\end{aligned}$$

Ahora, para la segunda fuente se tiene:



donde $\mathbf{Z}_L = j\omega L = j(0,5)(20) = 10j$ y $\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(20)(2 \times 10^{-3})} = -25j$. Debido al paralelo, ahora la resistencia se cortocircuita. Para el nodo en capacitor se tiene:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathbf{V}_a}{10j} &= \frac{\mathbf{V}_c}{-25j} + \frac{\mathbf{V}_o}{100} \\
\mathbf{V}_o &= -4j\mathbf{V}_c - 10j\mathbf{V}_a
\end{aligned}$$

Además, para la malla izquierda:

$$\begin{aligned}
0 &= \mathbf{V}_a + \mathbf{V}_c + 2\angle 45^\circ \\
\mathbf{V}_a &= 2\angle -135^\circ - \mathbf{V}_c
\end{aligned}$$

Y para la malla derecha se mantiene:

$$\begin{aligned}
\mathbf{V}_c &= 3\mathbf{V}_a + \mathbf{V}_o \\
\mathbf{V}_c &= 3(2\angle -135^\circ - \mathbf{V}_c) + \mathbf{V}_o \\
4\mathbf{V}_c &= 6\angle -135^\circ + \mathbf{V}_o \\
\mathbf{V}_c &= \frac{3}{2}\angle -135^\circ + \frac{\mathbf{V}_o}{4}
\end{aligned}$$

Sustituyendo ambas en la primera:

$$\begin{aligned}
\mathbf{V}_o &= -4j\mathbf{V}_c - 10j\mathbf{V}_a \\
\mathbf{V}_o &= -4j\left(\frac{3}{2}\angle -135^\circ + \frac{\mathbf{V}_o}{4}\right) - 10j(2\angle -135^\circ - \mathbf{V}_c) \\
\mathbf{V}_o &= 6\angle 135^\circ - j\mathbf{V}_o + 20\angle 135^\circ + 10j\mathbf{V}_c \\
\mathbf{V}_o &= 6\angle 135^\circ - j\mathbf{V}_o + 20\angle 135^\circ + 10j\left(\frac{3}{2}\angle -135^\circ + \frac{\mathbf{V}_o}{4}\right) \\
\mathbf{V}_o &= 6\angle 135^\circ - j\mathbf{V}_o + 20\angle 135^\circ + 15\angle -45^\circ + \frac{5j}{2}\mathbf{V}_o \\
\mathbf{V}_o(1 + j - 5j/2) &= 6\angle 135^\circ + 20\angle 135^\circ + 15\angle -45^\circ \\
\mathbf{V}_o &= 6,102\angle -168,69^\circ
\end{aligned}$$

Finalmente, aplicando linealidad y llevando al dominio del tiempo:

$$v_o(t) = 10,08 \cos(100t + 162,5^\circ) + 6,102 \cos(20t - 168,69^\circ) \text{ V}$$